# Lv5 クラゲ

中3数学　7章　三平方の定理　／　難関高校入試レベル

**(1)** AD＝6 cm、DC＝8 cm、AE＝5 cm の直方体 ABCD−EFGH があります。頂点 A から G まで、表面にそってひもをかけるとき、ひもの長さの最小値を求めなさい。

答え　$\sqrt{185}$ cm

展開図の組み合わせは3通り：$\sqrt{14^2+5^2}=\sqrt{221}$、$\sqrt{13^2+6^2}=\sqrt{205}$、$\sqrt{11^2+8^2}=\sqrt{185}$

もっとも短いのは $\sqrt{185}$

**(2)** AB を直径とする半円 O の弧上の点 C で接線をひき、A、B を通り AB に垂直な直線との交点を P、Q とします。PA＝16 cm、QB＝25 cm のとき、AB の長さを求めなさい。

答え　**40 cm**

接線の長さは等しいので PC＝16、QC＝25、PQ＝41

P から QB に垂線をひくと、直角三角形の辺は 41 と 25−16＝9

AB＝$\sqrt{41^2-9^2}=\sqrt{1600}$

**(3)** 円錐の展開図で、側面のおうぎ形の中心角は 144°、底面は半径 6 cm の円です。組み立ててできる円錐の体積を求めなさい。

答え　$36\sqrt{21}\pi$ cm³

母線を $l$ とすると $2\pi\times6=2\pi l\times\frac{144}{360}$、$l=15$

高さ $\sqrt{225-36}=\sqrt{189}=3\sqrt{21}$

$\frac{1}{3}\times36\pi\times3\sqrt{21}$

**(4)** 正四角錐 OABCD で、OA＝OB＝OC＝OD＝AC＝BD＝12 cm です。

（1）体積　（2）側面積

答え　(1) $144\sqrt{3}$ cm³

(2) $72\sqrt{7}$ cm²

底面の1辺は $\frac{12}{\sqrt{2}}=6\sqrt{2}$、AH＝6、OH＝$\sqrt{144-36}=6\sqrt{3}$

(1) $\frac{1}{3}\times72\times6\sqrt{3}$

(2) 側面の高さ $\sqrt{144-18}=3\sqrt{14}$、$6\sqrt{2}\times3\sqrt{14}\div2\times4$

**(5)** 1辺 6 cm の正四面体の体積を求めなさい。

答え　$18\sqrt{2}$ cm³

底面の正三角形の面積 $9\sqrt{3}$

頂点から底面への垂線の足は重心で、底面の頂点からの距離 $2\sqrt{3}$

高さ $\sqrt{36-12}=2\sqrt{6}$、$\frac{1}{3}\times9\sqrt{3}\times2\sqrt{6}$

**(6)** AB＝13 cm、BC＝14 cm、CA＝15 cm の △ABC の面積を求めなさい。

答え　**84 cm²**

A から BC に垂線 AH、BH＝$x$ とする

$13^2-x^2=15^2-(14-x)^2$ より $x=5$

AH＝12、$14\times12\div2$

---

**(7)** AB＝6 cm、AD＝8 cm の長方形 ABCD を、対角線 BD で折り返し、C が移った点を E、BE と AD の交点を F とします。AF の長さを求めなさい。

答え　$\boldsymbol{\frac{7}{4}}$ **cm**

∠FBD＝∠FDB より FB＝FD

AF＝$x$ とすると FB＝FD＝$8-x$

$x^2+36=(8-x)^2$ より $x=\frac{7}{4}$

---

**(8)** 2点 A(0, 4)、B(6, 0) から等しい距離にある、直線 $y=x$ 上の点 P の座標を求めなさい。

答え　**(5, 5)**

P$(p, p)$ とすると $p^2+(p-4)^2=(p-6)^2+p^2$

$-8p+16=-12p+36$ より $p=5$

---

**(9)** 1辺 4 cm の正六角形の面積を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{24\sqrt{3}}$ **cm²**

1辺 4 cm の正三角形6つ分

$4\sqrt{3}\times6$